எடுத்துக்காட்டு 3.25

காரணிப்படுத்துக.

(i) $9x^2+12xy+4y^2$ (ii) $25a^2-10a+1$ (iii) $36m^2-49n^2$

(iv) x^3-x (v) x^4-16 (vi) $x^2+4y^2+9z^2-4xy+12yz-6xz$

தீர்வு

(i) $9x^2+12xy+4y^2 = (3x)^2+2(3x)(2y)+(2y)^2$

$= (3x+2y)^2$ [ஏனெனில் $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$]

(ii) $25a^2-10a+1 = (5a)^2-2(5a)(1)+1^2$

$= (5a-1)^2$ [ஏனெனில் $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$]

(iii) $36m^2-49n^2 = (6m)^2-(7n)^2$

$= (6m+7n)(6m-7n)$ [ஏனெனில் $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$]

(iv) $x^3-x = x(x^2-1)$

$= x(x^2-1^2)$

$= x(x+1)(x-1)$

(v) $x^4-16 = x^4-2^4$ [ஏனெனில் $a^4-b^4=(a^2+b^2)(a+b)(a-b)$]

$= (x^2+2^2)(x^2-2^2)$

$= (x^2+4)(x+2)(x-2)$

(vi) $x^2+4y^2+9z^2-4xy+12yz-6xz$

$= (-x)^2+(2y)^2+(3z)^2+2(-x)(2y)+2(2y)(3z)+2(3z)(-x)$

$= (-x+2y+3z)^2$ (அல்லது) $(x-2y-3z)^2$

எடுத்துக்காட்டு 3.26

பின்வருவனவற்றைக் காரணிப்படுத்துக.

(i) $27x^3+125y^3$ (ii) $216m^3-343n^3$

(iii) $2x^4-16xy^3$ (iv) $8x^3+27y^3+64z^3-72xyz$

சிந்தனைக் களம்

பின்வருபவை 15ஆல் வகுபடுமா எனச் சோதிக்க.

(i) 2017^3+2018^3

(ii) 2018^3-1973^3

தீர்வு

(i) $27x^3+125y^3 = (3x)^3+(5y)^3$

$= (3x+5y)\left((3x)^2-(3x)(5y)+(5y)^2\right)$ [ஏனெனில் $(a^3+b^3)=(a+b)(a^2-ab+b^2)$]

$= (3x+5y)(9x^2-15xy+25y^2)$

3 Algebra_TM_T1.indd 112 02/12/2022 20:30:14